Практика 1. Развёртывание учебной SIEM

Elasticsearch (хранит и ищет события, порт 9200) + Kibana (веб-интерфейс, порт 5601) в Docker. Нужно: Linux (или macOS, Windows + WSL 2), Docker с Compose, `git`, `curl`, `openssl`, 6 ГБ свободной памяти, 8 ГБ на диске.

Репозиторий: `https://github.com/ObeWan99/P1-normalization`

1. Склонировать репозиторий и задать пароли

```
git clone https://github.com/ObeWan99/P1-normalization.git
cd P1-normalization
cp .env.example .env
openssl rand -hex 16        # значение для ENCRYPTION_KEY
nano .env                   # заполнить ELASTIC_PASSWORD, KIBANA_PASSWORD, ENCRYPTION_KEY
source .env                 # повторять в каждом новом терминале
```

`nano`: вписать значения после `=` → **Ctrl+O**, Enter → **Ctrl+X**. Пароли — латиница и цифры, без пробелов.

2. Запустить Elasticsearch

```
docker compose up -d elasticsearch
docker compose ps                                   # ждать (healthy), 1–2 мин
curl -u "elastic:$ELASTIC_PASSWORD" localhost:9200
```

✔ `docker compose ps` — `(healthy)`; `curl` — JSON с `"number" : "9.4.8"`

3. Задать пароль служебной учётке Kibana

```
curl -u "elastic:$ELASTIC_PASSWORD" -H 'Content-Type: application/json' \
  -X POST localhost:9200/_security/user/kibana_system/_password \
  -d "{\"password\":\"$KIBANA_PASSWORD\"}"
```

✔ `{}`

4. Запустить Kibana

```
docker compose up -d
```

✔ через 1–2 мин открывается http://localhost:5601 — логин `elastic`, пароль `ELASTIC_PASSWORD`

5. Загрузить шаблоны индексов

```
curl -u "elastic:$ELASTIC_PASSWORD" -H 'Content-Type: application/json' \
  -X PUT localhost:9200/_index_template/raw -d @setup/raw-template.json
curl -u "elastic:$ELASTIC_PASSWORD" -H 'Content-Type: application/json' \
  -X PUT localhost:9200/_index_template/norm -d @setup/norm-template.json
```

✔ `{"acknowledged":true}` дважды

6. Загрузить журналы

```
for j in auth web system; do
  curl -s -u "elastic:$ELASTIC_PASSWORD" -H 'Content-Type: application/x-ndjson' \
    -X POST "localhost:9200/raw-$j/_bulk?refresh=true" --data-binary @data/raw-$j.ndjson \
    | grep -o '"errors":[a-z]*'
done
curl -u "elastic:$ELASTIC_PASSWORD" \
  "localhost:9200/_cat/indices/raw-*?v&h=index,docs.count&s=index"
```

✔ `"errors":false` трижды; `raw-auth` 20000, `raw-system` 15000, `raw-web` 15000

7. Нормализовать веб-журнал (готовый образец)

```
curl -u "elastic:$ELASTIC_PASSWORD" -H 'Content-Type: application/json' \
  -X PUT localhost:9200/_ingest/pipeline/norm-web -d @pipelines/norm-web.json
curl -u "elastic:$ELASTIC_PASSWORD" -H 'Content-Type: application/json' \
  -X POST "localhost:9200/_reindex?refresh=true" \
  -d '{"source":{"index":"raw-web"},"dest":{"index":"norm-web","pipeline":"norm-web"}}'
```

✔ `{"acknowledged":true}`; затем `"created":15000`, `"failures":[]`

8. Настроить Kibana

Разделы — через строку поиска вверху Kibana.

Advanced Settings → Save changes:

Timezone for date formatting	`UTC`
Time filter defaults	`{ "from": "2025-03-10T00:00:00Z", "to": "2025-03-17T00:00:00Z" }`

Data Views → Create data view → Save data view to Kibana, пять раз:

Name	Index pattern	Timestamp field
`Сырые журналы (raw-*)`	`raw-*`	`--- I don't want to use the time filter ---`
`Журнал входов (raw-auth)`	`raw-auth`	то же
`Журнал веб-портала (raw-web)`	`raw-web`	то же
`Журнал серверов (raw-system)`	`raw-system`	то же
`Нормализованные журналы (norm-*)`	`norm-*`	`@timestamp`

Проверка

✔ Discover → «Сырые журналы (raw-*)» — **50,000** событий; «Нормализованные журналы (norm-*)» — **15,000**

Ошибки

Симптом	Решение
`permission denied ... docker.sock`	`sudo usermod -aG docker $USER`, перезайти в систему
`port is already allocated`	порт 9200/5601 занят: `docker ps`, `docker stop <имя>`
`401` / `unable to authenticate`	`source .env` в этом терминале; пароль меняли после запуска — начать заново
HTML прокси в ответе `curl`	`unset http_proxy https_proxy`
Elasticsearch не `healthy`	`docker compose logs elasticsearch --tail 30`; память: `free -h`
Kibana «not ready yet» > 5 мин	повторить шаг 3, затем `docker compose restart kibana`
`"errors":true` на шаге 6	не выполнен шаг 5 или повторная загрузка — начать заново
Discover: 0 событий	период справа вверху: 10–16 марта 2025

Управление

`docker compose stop` / `docker compose start`	остановить / запустить, данные сохраняются
`docker compose down -v`	**начать заново**: удалить всё вместе с данными, затем с шага 2